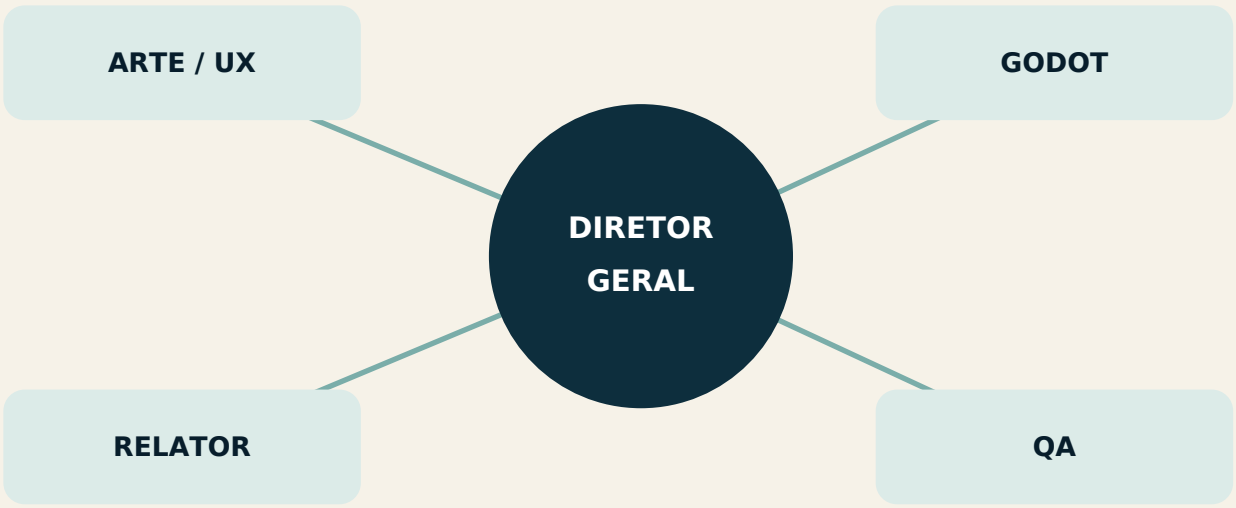
Plano operacional V3 • aprovado

Google Antigravity • Remote Agents • Godot • Desenvolvimento de jogos e apps

Estúdio de IA

Arquitetura de agentes, governança, habilidades reutilizáveis e fluxo de produção com revisão humana.



Decisões confirmadas

Três agentes relatados em operação; seis skills relatadas; A9 Relator e A7 Arte/UX como prioridades de expansão. Dez papéis permanecem no catálogo, sem criação automática.

Documento aprovado pelo diretor criativo como planejamento. Não autoriza por si só acesso de escrita ao projeto, instalação de agentes, serviços externos ou merge.

01 • Como utilizar a V3 aprovada

Documento normativo de arquitetura e critérios de autorização

Aprovação editorial

A V3 foi lida e aprovada pelo diretor criativo. Este PDF consolida as decisões da equipe e o fluxo de configuração. Permanecem pendentes apenas verificações e autorizações operacionais.

Separação de documentos

A V3 define agentes, governança, skills, segurança e testes de colaboração. O PDF WorldForge_Plano_Atualizacao_Ilhota_045 define o que alterar no jogo, incluindo as pranchas finais aprovadas.

O que aprovação não significa

Não equivale a instalar A7/A9, modificar a ilha, conceder tokens, publicar código, aprovar custos, alterar a `main` ou afirmar que o ambiente remoto está plenamente validado.

Legenda

APROVADO = decisão do diretor criativo. VERIFICADO = prova observada. RELATADO = informação do Antigravity sem validação externa. PROPOSTO = precisa de autorização. PENDENTE = resta uma verificação.

02 • Decisões aprovadas e próximos passos

O estúdio é uma biblioteca de agentes; o usuário continua diretor criativo

Catálogo A1–A10

Preservar a equipe definida na V2 e expandida na V3. A1 Diretor, A6 Godot e A10 QA permanecem como núcleo; A9 Relator e A7 Arte/UX vêm a seguir, somente após verificação e sua aprovação.

Ferramentas

Flow/Nano Banana gera referências artísticas aprováveis; Godot implementa cenas, materiais e animações. QA testa software; A9 audita agentes e diretor com evidências.

Skills

Manter as seis relatadas existentes; priorizar N1 auditoria, N2 fidelidade visual, N3 geometria/materiais, N4 pipeline de animações. N5–N7 permanecem preparadas para necessidade concreta.

GitHub

Dois repositórios: estúdio (público) para arquitetura e habilidades; WorldForge (privado) para código e documentação de atualização. Branch de teste criada a partir da 0.4.4; nenhuma mudança de jogo executada.

Próximo ato autorizado

Ler os documentos e fazer diagnóstico somente leitura; pedir nova aprovação antes de instalar agentes, mudar arquivos do jogo ou publicar alterações.

03 • ESTADO ATUAL

Inventário da infraestrutura existente

Fotografia conservadora baseada no que o Antigravity relatou e na documentação da V2. Nenhuma configuração remota foi alterada aqui.

COMPONENTE	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA / RESSALVA
Diretor-Geral	RELATADO ATIVO	studio_director; persistiu em nova conversa e teria participado de teste de delegação.
Especialista Godot	RELATADO ATIVO	godot_specialist; reconhecido e consultou skill Godot.
QA / Testes	RELATADO ATIVO	qa_specialist; reconhecido e produziu parecer de prontidão.
Skills existentes	6 RELATADAS	Listadas na conversa remota; uso efetivo em projeto ainda precisa de prova.
Backup	RELATADO	~/.gemini/backup_studio_initial.tar.gz; verificar integridade e acesso.
Regras globais	A VALIDAR	Arquivo em config/rules; falta confirmar frontmatter, trigger e carregamento automático.
Manifesto de agentes	INCORRETO	A lista futura continua divergente da equipe A1–A10 aprovada na V2.
Permissões	A VALIDAR	write_tools: true nos três agentes; limites narrativos não são barreiras técnicas.

Interpretação dos testes

O relato recente mostra IDs de três sessões de agentes e uma leitura de regras/skills. Isso fortalece a hipótese de persistência; **não há prova suficiente aqui para validar governança, bloqueio de escrita e hierarquia sob qualquer condição**.

04 • Pendências revistas em 08/11/2026

A criação da branch resolveu um ponto, mas não os demais controles

SITUAÇÃO	ITEM	COMO VALIDAR
VERIFICADO	Branch isolada criada	demo/estudio-ia-ilhota-revisao parte da 0.4.4
PENDENTE	Manifesto do estúdio	Corrigir catálogo futuro A1–A10 sem alterar os três atuais
PENDENTE	Regras globais	YAML/trigger reconhecido, teste real de carregamento
PENDENTE	Permissões reais	Escrita, comandos, acesso à rede e credenciais
PENDENTE	Agentes duplicados	Backups, precedência e necessidade de aliases
PENDENTE	Skills App vs. CLI	Verificar caminhos de descoberta e uso real
PENDENTE	Godot / QA Android	Versão instalada, Compatibilidade e testes no Moto G20

Atenção

O repositório WorldForge é privado. O repositório do Estúdio de IA é público e contém um projeto-base de agentes; preservar os arquivos existentes e não publicar chaves.

05 • PERSONALIZAÇÃO

Localizações, regras e skills: o que a documentação diz

Os caminhos oficiais variam entre configurações pessoais, arquivos do projeto e superfícies App/CLI.

Onde cada tipo deve existir

TIPO	GLOBAL (PESSOAL)	WORKSPACE (PROJETO)
Agente	~/.gemini/config/agents/.md	.agents/agents/.md
Skill	~/.gemini/config/skills//SKILL.md	.agents/skills//SKILL.md
Regra	~/.gemini/config/rules/*.md	.agents/rules/*.md
Sempre ativa	~/.gemini/AGENTS.md ou GEMINI.md	AGENTS.md ou GEMINI.md
Manifests	~/.gemini/config/{agents,skills,rules}.json	.agents/{agents,skills,rules}.json

Alerta técnico confirmado

REGRA DE ATIVAÇÃO

Arquivos ***.md dentro de rules/** precisam de YAML frontmatter com **trigger** válido (por exemplo, always_on). Sem ele, a documentação informa que a regra pode ser ignorada silenciosamente. Já AGENTS.md e GEMINI.md funcionam como regras sempre ativas, sem frontmatter.

- O Antigravity **App** não usa automaticamente as skills colocadas apenas em **~/.gemini/skills/**; o **CLI** também consegue ler esse caminho.
- As regras são acumulativas. Definições duplicadas de agentes e skills podem gerar conflitos de descoberta e precedência.
- Inspecionar a seção **Customizations** do projeto (ou /agents e /skills no CLI), conferir caminho e realizar teste real.

Referência oficial: antigravity.google/docs/customization-discovery • antigravity.google/docs/rules

06 • EQUIPE A1–A10

O organograma aprovado, sem substituições

Dez funções são um catálogo para usar conforme a demanda. Não são dez agentes executando simultaneamente.

VOCÊ
Diretor criativo / aprova

A1 DIRETOR
Coordena e recomenda

TÉCNICA / PRODUTO	ARTE / AMBIENTE	VERIFICAÇÃO
A2 Arquitetura PLANEJADO	**A3 Requisitos** PLANEJADO	**A9 Relator** PLANEJADO
A4 UI Mobile PLANEJADO	**A7 Arte/UX** PLANEJADO	**A10 QA** ATIVO
A5 Sistemas PLANEJADO	**A8 Ambientação** PLANEJADO	
A6 Godot ATIVO		

Correção obrigatória no STUDIO_MANIFEST

A lista futura gerada pelo Antigravity (Game Designer, Artista 2D/3D, Áudio, Roteirista, DevOps, Release etc.) **não corresponde** à equipe proposta na V2. Substituir pelo catálogo desta página, sem remover os três agentes já implementados.

Estado atual: A1, A6 e A10 relatados como configurados. A7 e A9 são prioridade de expansão sob aprovação. Os demais permanecem documentados.

07 • RESPONSABILIDADES

Fichas de agente: direção, arquitetura e requisitos

Cada agente precisa de missão, entregáveis, limites, ferramentas autorizadas e um critério de encerramento.

A1 • DIRETOR-GERAL / MENTOR

RELATADO CONFIGURADO

Decompõe pedidos em tarefas pequenas; seleciona equipe; oferece alternativas; arbitra conflitos técnicos sem substituir decisões criativas. Exige evidência, QA e aprovação sensível.

A2 • ARQUITETO TÉCNICO

CATÁLOGO FUTURO

Mapeia cenas, autoloads, dependências, estrutura de dados, save/multiplayer, riscos e reversão. Não refatora módulos fora do escopo.

A3 • REGRAS E REQUISITOS

CATÁLOGO FUTURO

Converte requisitos, referências e bugs em critérios observáveis; separa regra, decisão criativa e hipótese; registra casos-limite.

A4 • INTERFACE MOBILE

CATÁLOGO FUTURO

Responsável por controles de toque, zoom, leitura, câmera e layout, quando o problema exigir especialista dedicado. Trabalha com QA.

Recomendação de divisão de trabalho

- A1 não deve escrever tudo sozinho; deve delegar trabalho específico com fonte, entrada, limite, teste e prazo de retorno.
- A2 é necessário quando a ampliação da navegação ou do barco atingir arquitetura, persistência ou multiplayer.
- A3 reduz retrabalho quando os pedidos de estética e comportamento têm muitos detalhes.
- A4 é relevante quando o layout ou os controles do Moto G20 se tornam a principal fonte do problema.

08 • RESPONSABILIDADES

Fichas de agente: sistemas e Godot

A6 é o executor técnico central no piloto; seu escopo exige apoio artístico e teste independente.

A5 • DESENVOLVEDOR DE SISTEMAS

CATÁLOGO FUTURO

Lógica de estados, interações, fauna, barco, física de gameplay, salvamento, ocupação de assentos e mecanismos compartilhados. Trabalha com A6.

A6 • ESPECIALISTA GODOT + INDIE GAME

RELATADO CONFIGURADO

Engine, GDScript, cenas 2D/3D, materiais, shaders, geometria, câmera, performance, animações, testes headless e integração dos assets aprovados.

Como A6 deverá tratar o objetivo visual

- Inspecionar **código, geometria e material existentes** antes de trocar texturas ou criar cenas novas.
- Produzir uma **captura real do jogo** com parâmetros identificados, além do diff técnico e dos testes.
- Comparar a referência com a implementação, explicando as diferenças causadas por geometria, iluminação, material, resolução ou limitações de desempenho.
- Separar arte conceitual de sprites, quadros, materiais e modelos efetivamente usados pela engine.
- Não alterar sistemas de maré, câmera, barco, fauna ou save como efeito colateral sem teste de regressão.

Animação no piloto

Não criaremos um animador fixo agora. A6 fica responsável por animações e integração de SpriteFrames/AnimationPlayer, com orientações de A7 e skills de animação. Se os testes revelarem gargalo recorrente, A9 recomenda a criação posterior do especialista.

09 • RESPONSABILIDADES

Fichas de agente: arte, ambientação e auditoria

O foco imediato é transformar as pranchas aprovadas em especificações viáveis e mensuráveis.

A7 • DIRETOR DE ARTE E UX

PRIORIDADE DE INSTALAÇÃO

Define paletas, silhuetas, hierarquia visual, proporções, acabamentos e critérios de fidelidade; compara o que foi aprovado com o render real.

A8 • AMBIENTAÇÃO / ÁUDIO / NARRATIVA

FUTURO / SOB DEMANDA

Planeja habitats, clima, zona costeira, recifes, destroços, escala do mar, sons e lógica espacial. Não substitui o programador Godot.

A9 • RELATOR / AUDITOR OPERACIONAL

PRIORIDADE DE INSTALAÇÃO

Observa todos os agentes (inclusive A1); rastreia evidências, retrabalho, conflitos e desvios; sugere correção de agentes e skills.

A10 • QA / REGRESSÃO

RELATADO CONFIGURADO

Testa scripts, cenas, transições, barcos, fauna, salvos, colisões, toque e evidências visuais, registrando o que foi ou não testado.

Ponto de governança

O A9 deve ter autonomia para **reportar ao usuário sem aprovação do A1**. Seu papel é observar e recomendar, não instalar novos agentes, atribuir nota sem dados ou mudar o projeto.

10 • NOVA PRIORIDADE

Relator: auditoria realmente independente

O auditor deve mostrar resultados verificáveis e ajudar a corrigir tanto agentes quanto skills.

INDICADOR	EVIDÊNCIA REQUERIDA	AÇÃO POSSÍVEL
Conformidade	Arquivos alterados, regras carregadas, ferramentas chamadas	Corrigir prompt, permissão ou instrução.
Retrabalho	Número de correções e causa específica	Aperfeiçoar skill ou dividir tarefa.
Qualidade	Comparativos, QA, testes que falharam	Devolver ao executor; não declarar pronto.
Delegação	Chamada de A1, agente executado, resposta e encerramento	Ajustar decisão de equipe.
Eficiência	Tempo real observado, etapas bloqueadas, custo visível	Alterar fluxo ou modelo com justificativa.
Segurança	Pedidos de aprovação, branch e ações sensíveis	Alertar diretamente o usuário.

Saídas obrigatórias

- **Resumo de voz/celular:** objetivo, o que foi de fato verificado, principal problema, recomendação e decisão pendente.
- **Relatório técnico:** IDs de tarefas, evidência, divergência, teste, reexecução, timestamps disponíveis e plano de ação.
- **Matriz de maturidade:** qual agente/skill funcionou, falhou, exigiu intervenção ou não foi testado.
- **Direito de contestação:** quando A1 declarar êxito sem prova, A9 deve registrar lacuna e recomendar pausa.

Separação clara

O **QA** decide se a entrega técnica passou nos testes. O **Relator** decide se a colaboração, a governança e as evidências foram adequadas. Nenhum deles substitui a aprovação artística do usuário.

11 • CONTROLE E APROVAÇÃO

Governança: autonomia com limites reais

Permissões da ferramenta e instruções de comportamento devem trabalhar juntas, nunca uma no lugar da outra.

NÍVEL	PODE SER DECIDIDO POR	EXEMPLO
1 • OPERACIONAL	Especialista, dentro da autorização	Leitura e teste local, pequeno ajuste explicitamente permitido.
2 • COORDENAÇÃO	A1, dentro do escopo aprovado	Reordenar tarefas, dividir implementação, escolher abordagem equivalente.
3 • SENSÍVEL	Somente usuário	Alterar design aprovado, criar agente, publicar, merge, custo/API, mudar escopo.

Regras rígidas a configurar e verificar

- **Negar/solicitar aprovação** para comandos destrutivos, alteração de repositório principal, push/merge, uso de credenciais, instalação de pacotes e custos.
- Trabalho no WorldForge somente em **branch/cópia de teste** e depois de autorização explícita.
- Não desativar QA, não excluir recursos sem inventário e não substituir referências aprovadas sem consentimento.
- Registrar antes/depois, limites técnicos e resultados de testes.
- Conferir no próprio ambiente o preset ativo e regras de permissões (Ask, Deny e Allow).

Alerta

Os três agentes foram relatados com **write_tools: true**. Isso significa que a orientação textual de não editar não deve ser tratada como bloqueio técnico. A V3 exige verificações de permissões antes de conectar o jogo.

Referência oficial: antigravity.google/docs/permissions • antigravity.google/docs/agent-settings

12A • POLÍTICA DE MODELOS

Três escolhas, não uma só

Modelo da conversa, nível do subagente e política de delegação são controles diferentes.

1. Conversa principal: modelo comercial e raciocínio

- **Seletor na interface:** o usuário escolhe o modelo de raciocínio disponível no Antigravity. Thinking **Low / Medium / High** altera o esforço; disponibilidade varia por plano e ambiente.
- **Troca durante uma execução:** a seleção nova vale para a próxima etapa/turno, não substitui o modelo no meio de um turno que já está em andamento.

2. Subagente personalizado: classe de execução

Valor no YAML	Significado prático	Observação
flash	Classe rápida para pesquisa curta, inventários, triagem, formatação e rotinas de baixo risco.	Não garante um modelo Gemini nominal específico.
inherit	Herda a classe/modelo configurada(o) pelo processo pai conforme a superfície.	Boa escolha quando a disponibilidade real for incerta.
pro	Classe de maior capacidade para revisão difícil, arquitetura, shaders, bugs e testes complexos.	Requer verificar qual modelo é efetivamente usado e se há quota.

3. Direção do estúdio: roteamento de trabalho

A1 Diretor-Geral pode **escolher o especialista e recomendar o tier** por complexidade. Mudança de modelo comercial da conversa principal não deve ser anunciada como automática sem ferramenta e teste que comprovem esse recurso.

Fontes: antigravity.google/docs/models • antigravity.google/docs/subagents

12B • MATRIZ A1–A10

Modelo recomendado por agente

Matriz herdada da V2, ajustada para a prova inicial; são preferências técnicas, não permissões instaladas.

Papel / ID	Tier sugerido	Escalar ou revisar quando...
A1 • Diretor-Geral	**pro** / inherit	Planejamento complexo, arbitragem entre especialistas, risco de regressão e coordenação.
A2 • Arquitetura	**pro**	Migração de arquitetura, persistência, redes ou dependências difíceis.
A3 • Regras e requisitos	**inherit**	Fontes conflitantes, requisitos longos, ambiguidades relevantes.
A4 • UI mobile	**flash** / inherit	Inspeções simples vs. acessibilidade e estados complexos.
A5 • Sistemas	**inherit** / pro	Gameplay, bugs sistêmicos, integração e regressões difíceis.
A6 • Godot / Engine	**pro**	Shader, malha, animação, física, câmera, performance e falhas persistentes.
A7 • Arte/UX	**inherit** / pro	Fidelidade visual de múltiplas referências e decisões sobre materiais e geometria.
A8 • Ambientação	**inherit**	Planejamento de zonas, clima, fauna, áudio e narrativa ambiental.
A9 • Relator independente	**inherit** / pro	Análise longa de logs, conflito, retrabalho, avaliação do Diretor.
A10 • QA	**pro** / inherit	Homologação, testes de cena, regressão e diagnóstico complexo.

Configuração inicial em teste

Atualmente, o ambiente relatou apenas **studio_director (A1), godot_specialist (A6) e qa_specialist (A10)**. A7 e A9 são prioridades de expansão, mas continuam sem instalação autorizada. O Relator deve conseguir apontar falhas inclusive no A1.

12C • CLASSES E TAREFAS

Velocidade, raciocínio e custo

A equipe deve gastar o menor esforço que resolva bem a tarefa, mantendo QA independente.

Classe de tarefa	Escolha recomendada	Exemplos concretos
Rápida / repetitiva **risco baixo**	**flash** ou Gemini Flash disponível. Thinking Low/Medium na conversa.	Listar arquivos, conferir nomes de assets, extrair changelog, pesquisar cenas, fazer inventário.
Normal / técnica **risco médio**	**inherit**, escolhendo na conversa modelo intermediário. Thinking Medium.	Descrever módulo, sugerir pequena correção, estruturar uma skill, revisar consistência de sprites.
Complexa / crítica **risco alto**	**pro** quando suportado. Thinking High para análise difícil.	Rochas com material metálico, profundidade e shader do mar, bug de câmera, navegação, colisões, plano de rollback.
Auditoria sensível **efeito sobre a equipe**	A9 inherit; elevar para pro se logs ou conflito exigirem. QA também independente.	Comparar entregas A1/A6, falhas de invocação, repetição de erros, evidência insuficiente.

Modelos comerciais disponíveis: apenas exemplos condicionais

- **Gemini 3.8 Flash:** candidato para velocidade; **Gemini 4 Argon:** candidato para raciocínio avançado, caso sua conta o ofereça.
- **Claude Sonnet/Opus com Thinking:** alternativas para comparar revisão e implementação quando o menu as oferecer. Disponibilidade, limites e custos mudam.
- **Enterprise:** pode ter variantes Gemini adicionais; não presumir que o plano da conta habilita todas. Registrar o modelo nominal exibido na sessão real.

O nome do modelo no menu e o valor YAML pro/flash/inherit não são sinônimos. Validar os dois separadamente.

12D • ROTEADOR DO DIRETOR-GERAL

Delegação com escolha justificada

A1 deve decidir de acordo com objetivo, esforço, evidência e autorização, nunca por preferência vaga.

Fluxo de decisão para cada nova tarefa

01 **01 CLASSIFICAR**
Definir objetivo, módulo, risco, fontes, dependências e se haverá escrita no repositório.

02 **02 DESIGNAR**
Selecionar o especialista mínimo: A6 para Godot, A7 para direção de arte, A10 para testes, A9 para auditoria.

03 **03 SELECIONAR TIER**
Rápida: flash; média: inherit; alta: pro. Se o tier não estiver disponível, limitar escopo e registrar o fallback.

04 **04 INVOCAR E VERIFICAR**
Confirmar que o agente executou, qual arquivo de definição foi lido e o modelo/tier realmente usado (se exposto).

05 **05 ESCALAR SE PRECISAR**
Só subir o nível após erro reproduzível, conflito relevante ou dificuldade real; registrar motivo, tentativa anterior e custos/limites.

06 **06 VALIDAR E DECIDIR**
A10 registra testes; A9 audita A1 e a equipe; A1 apresenta alternativas; usuário aprova mudanças sensíveis.

Limites de autonomia

A1 pode sugerir e roteirizar, mas **não** deve alterar sem aceite: escopo, agente novo, ferramenta paga, credenciais, permissão, branch principal, merge, publicação ou referências artísticas aprovadas.

12E • CONFIGURAÇÃO REAL

YAML, menu e limites conhecidos

Exemplo ilustrativo; não substitui o inventário nem configura o ambiente automaticamente.

O arquivo de um subagente pode declarar o nível de modelo

```
---
name: studio_reporter
description: Auditoria independente dos agentes e do diretor.
mainAgent: false
subagent: true
model: inherit
commandExecutionPolicy: off
tools:
  - view_file
  - grep_search
---
# Auditoria
Ler logs e evidencias. Relatar fatos, riscos e lacunas.
Nao alterar arquivos ou agentes sem autorizacao.
```

- **Onde declarar:** arquivo do subagente global em **~/.gemini/config/agents/** ou arquivo de workspace em **.agents/agents/**. Conferir se o nome do agente não entra em conflito com alias antigo.
- **Onde escolher o modelo principal:** menu de modelos na caixa de texto da conversa; ajustar Thinking conforme tarefa. A escolha de conversa persiste entre mensagens, não muda execução já iniciada.
- **Modelo de subagente:** a chave YAML aceita **inherit, flash, pro**. Não atribuir automaticamente o mesmo modelo nominal a todos os agentes com o mesmo tier.
- **Uma skill não seleciona automaticamente o modelo comercial:** ela pode recomendar um tier e critérios de escalonamento, mas requer mecanismo de invocação realmente suportado para aplicar a recomendação.

Atenção ao ambiente

Delegar pelo comando/ ferramenta **invoke_subagent** é um procedimento nativo documentado. Contudo, o roteamento por tarefa, os nomes efetivos de modelos e o consumo de quotas exigem observação na sua instalação; não declarar automático sem evidência.

12F • PROVA CONTROLADA

Como verificar a seleção dos modelos

Antes de configurar produção ou usar a branch do WorldForge, executar um teste com dados fictícios.

Ensaio de custo-benefício e autonomia

- **T1 • Rápida:** A1 delega à classe flash a inspeção apenas de leitura de uma pequena lista de arquivos fictícios. Conferir modelo/tier declarado, tempo, exatidão e logs.
- **T2 • Técnica:** A6 recebe uma cena demonstrativa ou trecho de shader falso em inherit e pro; comparar clareza, erros, risco, explicação e custo visível (se houver).
- **T3 • Independência:** A10 revisa inconsistências; A9 recebe logs resumidos sem depender de validação do próprio A1 e identifica falhas ou ausência de prova.
- **T4 • Escalonamento:** A1 observa falha repetida, explica por que pediria modelo de maior capacidade, mas não troca a conversa principal nem gasta recursos extras sem método confirmado.
- **T5 • Relatório:** registrar 'agente / tarefa / tier solicitado / modelo observado / resultado / limite / custo ou quota visível / aprovação humana'.

Proposta inicial para a prova real da Ilhota

Fase	Agentes	Tier e verificação
Auditoria de infraestrutura	A1 + A9 + A10	inherit/flash para inventário; pro apenas se surgir conflito. Somente leitura.
Uma rocha piloto	A7 + A6 + A10; A9 acompanha	A7 inherit; A6 pro para material/mesh; QA pro ou inherit. Evidência em captura real.
Água, barco, fauna	A6 + A5/A8 conforme escopo; A10 e A9	Pro para shaders/colisões; inherit para comportamentos; flash para varreduras.

Regra para publicação

A documentação aprovada pode ser enviada ao GitHub. A aplicação da política no Antigravity só acontece depois de uma solicitação específica e da verificação de permissões. **Não fazer push, merge nem alterar o jogo por causa deste anexo.**

Fontes oficiais consultadas em 08/11/2026: antigravity.google/docs/models • /subagents • /rules. A matriz A1–A10 vem da V2 aprovada.

12 • INVENTÁRIO DE SKILLS

Seis skills existentes: preservar e testar

Nomes relatados no ambiente remoto. Não vamos duplicá-los apenas para criar uma biblioteca maior.

SKILL EXISTENTE	ASSOCIAÇÃO	TESTE DE ACEITE
studio-project-management	A1	Planejar etapa, delegar, registrar risco e DoD.
game-architecture-planning	A1 / A2 futuro	Mapear impacto sem reescrever projeto.
godot-development	A6	Explicar e modificar uma cena pequena autorizada.
godot-optimization-debugging	A6	Medir custo e comparar antes/depois.
game-qa-testing	A10	Reproduzir bug e produzir checklist/resultado.
godot-scene-audit	A10	Inspecionar .tscn/.tres e integridade sem editar.

Cuidado com os caminhos

- Confirmar o local realmente carregado por Remote Agents. A documentação distingue busca de skills no CLI e no App.
- Comparar nome, descrição e conteúdo real de SKILL.md, e testar se A1/A6/A10 a **utilizam** ao executar uma tarefa.
- Evitar múltiplas versões com o mesmo nome entre configuração global e workspace sem saber qual tem precedência.

Critério

Uma skill está operacional apenas quando conseguimos mostrar: onde ela está, como foi selecionada, que passos seguiu e que resultado produziu.

13 • BIBLIOTECA PLANEJADA

Sete skills propostas para a V3

Prioridade orientada aos problemas reais da Ilhota da Maré Baixa. Nada é instalado por este PDF.

ID • PROPOSTA	DONOS	MISSÃO
N1 • auditoria-de-agentes	A9 / A1	Métricas, logs, maturidade, auditoria do diretor, revisão de skills.
N2 • fidelidade-visual-godot	A7 / A6 / QA	Referência → captura real → diagnóstico → aceite.
N3 • geometria-materiais-ambientes	A7 / A6	Rochas, terreno, material, iluminação, sombras e geometria.
N4 • pipeline-sprites-animacoes	A6 / A7	Design aprovado → atlas → frames → estados → engine → QA.
N5 • oceano-mare-profundidade	A6 / A8	Cores por profundidade/distância, marés, transparência e espuma.
N6 • fauna-habitats-comportamentos	A6 / A5 / A8	Habitat, comportamento aleatório controlado, variabilidade, maré/clima.
N7 • barco-navegacao-interacoes	A6 / A5 / QA	Interior, timão, câmera/zoom, colisões, distância e retorno.

Ordem proposta de implantação

- **Primeira leva:** N1, N2, N3 e N4.
- **Segunda leva:** N5, N6 e N7, depois de avaliar a cobertura das seis existentes.
- Se a skill já existente cobrir o procedimento sem perda de clareza, **ampliar a skill** em vez de criar outra.
- Toda skill nova precisa de versão, critérios de gatilho, entradas, saídas, passos, testes e limitações.

14 • IMPLEMENTAÇÃO REUTILIZÁVEL

O que uma skill bem construída precisa conter

Skill não é apenas uma descrição do cargo: é um procedimento que deve poder ser repetido por outro agente.

ENTRADA

CONTRATO

Versão do projeto, referência aprovada, bug relatado, arquivos permitidos, ambiente, medidas de base e critérios de aceite.

PROCEDIMENTO

CHECKLIST

Inspecionar → propor alternativas → aprovar o sensível → implementar em escopo → medir → revisar → documentar.

SAÍDA

EVIDÊNCIA

Lista de arquivos, diffs, capturas reais, relatórios, limitações, dados medidos e procedimento de rollback.

CONTROLE

LIMITE

Não instalar ferramenta paga, mudar arte, expandir escopo ou declarar testes não realizados.

Exemplo: N2 fidelidade-visual-godot

- Exigir a referência, uma captura original e a descrição da cena e das condições de maré, luz, câmera e qualidade.
- Separar causas prováveis: geometria, cor, material, shader, luz, profundidade, densidade de objetos e limitações mobile.
- Gerar propostas A/B; comparar sem alterar a referência aprovada.
- Após implementação autorizada, apresentar imagem de antes/depois e registrar o que ainda não corresponde.
- Submeter a A10 QA para validação funcional e a A7 para validação artística; A9 avalia o processo.

Formato técnico

SKILL.md com frontmatter válido, descrição precisa, instruções modulares e exemplos. Scripts de apoio são opcionais e exigem auditoria antes de executar.

15 • ARTE → ENGINE → QA

Pipeline de referência visual para implementação

O usuário mantém o Flow/Nano Banana como ferramenta principal para criação e aprovação das artes.

01	02	03	04	05
Flow	Arte/UX	Godot	QA	Aceite

Contratos entre etapas

1

Nano Banana / Flow

Produção externa de referências: pranchas de criaturas, barco, ambientes, paletas e vista de materiais. Usuário escolhe e aprova.

2

A7 • Direção de Arte

Extrai especificações: cor, escala, geometria pretendida, silhueta, separação de macho/fêmea e consistência entre perspectivas.

3

A6 • Godot e A5 se necessário

Transformam especificações em assets, materiais, cenas, animações e comportamento. Não importam prancha ilustrativa como spritesheet pronto.

4

A10 • QA + A9 • Relator

Testam fidelidade, controles, colisões, maré, performance, regressão e qualidade do processo.

5

Você • Aprovação final

Revisa resultados e comparativos; decide aceitar, corrigir ou reverter. Nenhum merge automático.

16 • FERRAMENTAS VISUAIS

Nano Banana, Flow e integrações: limites

Uma ferramenta de geração de imagens não é uma substituição da modelagem, exportação e execução de jogo.

CAMINHO	STATUS	RECOMENDAÇÃO
Flow / Nano Banana 2.1	APROVADO COMO FLUXO MANUAL	Gerar imagens com o usuário, revisar e anexar os arquivos aprovados.
Ferramenta de imagem Antigravity	DOCUMENTADA COMO NANO BANANA 2	Usar para mockups/diagrama quando disponível; não presumir 2.1 ou nível de raciocínio.
API ou MCP para modelo de imagem	EXPERIMENTAL	Verificar disponibilidade, custos, termos, autenticação e permissão antes de configurar.
Uso automático do Flow	NÃO VERIFICADO	Não prometer edição direta de projetos Flow pelos agentes.

Regras para aprovação de imagens

- Manter a imagem original e a versão final aprovada, com nomes diferentes e relação explícita.
- Distinguir **prancha conceitual**, **spritesheet animado**, **arte de cenário** e **captura real Godot**.
- Usar imagem como inspiração para modelagem e atlas, mas validar recortes, fundos, orientação e dimensões dos quadros.
- Controlar custo e não entregar chaves de API nas conversas ou repositórios.

Fontes oficiais: antigravity.google/docs/models • antigravity.google/docs/changelog • blog.google (Nano Banana 2.1).

17 • FAUNA E MOVIMENTO

Animação na própria Godot: primeira escolha

Especialista Godot executa; Arte/UX preserva design; QA e Relator verificam resultado.

O que realmente significa “seis animações”

Conceito fundamental

As seis poses descritas nas pranchas são **seis ações/comportamentos**. Cada ação pode precisar de múltiplos quadros para parecer animada. O número de quadros deve ser definido por legibilidade, suavidade e custo.

2D / SPRITES

IMPLEMENTAÇÃO

Avaliar SpriteFrames, AnimatedSprite2D ou AnimatedSprite3D conforme o tipo de nó real. Preparar atlas com quadros consistentes.

ESTADOS / COMPORTAMENTO

LÓGICA

Usar AnimationPlayer e lógica de estados para caminhar, parar, comer, subir, voar, pousar, fugir e reagir à maré.

VARIANTES

DIREÇÃO

Reaproveitar movimentos-base quando possível, mas preservar visual e diferenças de comportamento de macho e fêmea.

VALIDAÇÃO

QUALIDADE

Comparar frames, pivôs, sombra, tamanho, mudanças de direção, estados de repouso e desempenho no aparelho.

Uso opcional de outras ferramentas

Pixelorama (gratuito) ou **Aseprite** (pago) podem ser úteis para criar/editar quadros; porém não são pré-requisitos do piloto. O primeiro teste deve ocorrer no próprio pipeline de animação do Godot, que já é a engine do projeto.

Fonte: docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/2d/2d_sprite_animation.html

18 • QUALIDADE VISUAL

Transformação visual: geometria, material e oceano

A melhoria desejada deve aparecer no jogo e nas capturas, não apenas na arte conceitual.

ÁREA	PROBLEMA OBSERVADO / RELATADO	CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
Rochas	Faces triangulares duras e brilho semelhante a alumínio	Geometria mais natural, roughness/material e iluminação coerentes.
Terreno	Facetamento perceptível, transições abruptas	Relevo e materiais com continuidade e integração das bordas.
Vegetação	Copas recentes aprovadas; manter melhorias	Não reduzir detalhes bons nem perder identidade.
Oceano	Turquesa amplo, mas excesso de transparência e poucos efeitos	Gradiente por profundidade/distância; espuma/reflexos e maré legível.
Maré/caverna	Água transparente demais revela regiões secretas	Ocultar/revelar praia, passagem e caverna corretamente.
Fundo do mar	Profundidade e variedade visual insuficientes	Recifes, pedras, algas e destroços em densidade controlada.

Decisão de cor atualizada

O mar não precisa ser turquesa uniforme em toda sua extensão. O turquesa é predominante na região da ilha e águas rasas; o oceano muda gradualmente de tom conforme profundidade e distância. **Preservar as dimensões já existentes** salvo diagnóstico e aprovação em contrário.

19 • Entrada de um novo projeto

Quais evidências e decisões devemos solicitar antes de integrar um jogo ou aplicativo

Inventário inicial

Identificar repositório, ramo, engine, versão, arquitetura, testes existentes, licença e objetivos do diretor criativo.

Preservação

Criar branch/cópia separada; registrar SHA, backup e caminhos; proibir alterações de main sem revisão.

Diagnóstico

A6 e A2 leem a estrutura; A7 lê as referências; A10 identifica testes e pontos de regressão; A9 registra dúvidas e lacunas.

Resultado

Proposta limitada, dependências claras, riscos, custo e plano de rollback. O usuário autoriza ou revisa.

20 • Referências visuais como contrato

Como usar artes externas sem confundir imagem-conceito com asset implementado

Identidade e autoria

Arquivos aprovados são imutáveis; manter nome, versão, origem e controle de mudanças.

Separação técnica

A referência define intenção estética; modelagem, colisões, estados, shaders e iluminação são produzidos na engine.

Verificação

Capturas reais com câmera e luz equivalentes, evidências de desempenho e comentário sobre diferenças remanescentes.

Aprovação

A7 compara; A6 demonstra limites técnicos; QA mede funcionamento; A9 audita; usuário decide.

21 • Biblioteca de recursos visuais

Estrutura reutilizável para jogos, apps e protótipos

REF: identificação

Cada prancha terá código, tipo (ambiente, personagem, objeto, UI), versão, data e status de aprovação.

Vistas exigidas

Para objetos: perspectiva, laterais, escala e interação; para personagens: silhueta e poses; para cenários: planos e materiais.

Preparação dos agentes

A7 lista componentes viáveis; A6 escolhe representação Godot; QA define teste; A1 valida prioridades.

Escopo

Não substituir pranchas aprovadas nem gerar novas por conta própria; mudanças precisam de pedido específico.

22 • Tradução da arte para a engine

Material, malha, iluminação e limites de performance

Geometria

Decidir se o problema é forma, normal, sombreado, escala ou distribuição. Apontar a peça real a alterar.

Materiais

Calibrar rugosidade, especularidade, cor, transparência e textura. Nunca tratar imagem de referência como shader pronto.

Integração

Verificar sprite/mesh, profundidade, contato e colisão. Ajustar câmera e iluminação com perfil gráfico fixado.

Desempenho

Escolher alternativas mais econômicas com medições reais; não inferir desempenho móvel de testes desktop.

23 • Animação e comportamento

Da pose conceitual ao estado realmente executável dentro do jogo

Roteiro

Dividir comportamento, movimento, sequência de quadros e transição entre estados.

Godot

Usar AnimatedSprite2D/3D, SpriteFrames ou AnimationPlayer quando compatível com a arquitetura inspecionada.

Conteúdo aprovado

Gêneros e variantes compartilham lógica quando possível, mas mantém diferença visual e comportamental determinada nas pranchas.

QA

Testar posição, direção, clipping, loops, estados de clima e estabilidade das transições.

24 • Prova de fidelidade e divergências

Um comparativo auditável antes de o usuário aprovar a mudança

Antes

Captura original e referência aprovada, registrando o contexto de câmera, hora, clima e estado.

Depois

Captura do programa, mesmo enquadramento, descrição do patch e medição de funcionamento/performance.

Avaliação cruzada

A7 aponta ganhos e desvios; QA testa; A9 detecta retrabalho e falhas de delegação; A1 propõe próximos passos.

Saída

Aceitar, corrigir, reverter ou melhorar mais um elemento. Tudo registrado como decisão do usuário.

25 • GitHub, documentação e trabalho remoto

Repositórios verificados no acesso conectado de 08/11/2026

Estúdio de IA (público)

gutshimura1-wq/Meu-Estudio-de-Jogos-IA. — manter o projeto-base e acrescentar a V3 e a documentação de governança numa pasta isolada.

WorldForge RPG (privado)

gutshimura1-wq/world-forge-rpg — conservar main, update/0.4.3-global-island e update/0.4.4-stage1-closure.

Branch já criada

demo/estudio-ia-ilhota-revisao — contém a base da 0.4.4, sem atualização do jogo neste momento.

Política

Começar com leitura, consultar documentos pelo GitHub, registrar evidências e solicitar autorização antes de editar, publicar ou mesclar.

26 • PRÓXIMOS PASSOS

Protocolo de implantação V3: etapas e controles

As fases podem ser revisadas sem recriar a equipe inteira. O usuário aprova cada mudança sensível.

1

Etapa 0 • Aprovar V3

Ler o PDF, corrigir papéis, prioridades e critérios; apenas planejamento.

2

Etapa 1 • Auditoria da configuração

Ler manifesto/regras/skills/agents; confirmar PATH, frontmatter, duplicações, permissões e backup; não mexer no WorldForge.

3

Etapa 2 • Corrigir manifesto e regras

Após autorização, aplicar apenas mudanças de infraestrutura com backup e teste de reconhecimento.

4

Etapa 3 • Adicionar A9 e A7

Definir limites e ferramentas mínimas, instalar skills prioritárias e executar teste de leitura/delegação.

5

Etapa 4 • Conectar cópia do WorldForge

Escolher repositório, branch e acesso; auditar projeto e medir baseline; sem intervenção até novo aceite.

6

Etapa 5 • Piloto de fidelidade visual

Mudar uma área rochosa isolada e mostrar antes/depois em captura real, testes e relatório.

7

Etapa 6 • Planejar atualização maior

Usar aprendizados do piloto no PDF de atualização; abrir tarefas de água, barco e fauna em sequência.

27 • PROVA DE COLABORAÇÃO

Microteste de agentes antes de tocar no jogo

Um teste pequeno demonstra mais do que vinte agentes que apenas declaram prontidão.

Cenário 1 - Regras e governança

- O A1 deve listar os papéis corretos A1–A10 e selecionar apenas os agentes necessários para o problema proposto.
- O A9, independente, deve detectar a incompatibilidade do manifesto antigo e qualquer regra sem trigger válido.
- O A10 deve apontar provas ausentes, comandos não executados e limitações.

Cenário 2 - Arte x engine

- A7 recebe REF-C01 e a captura de uma rocha; produz diagnóstico artístico sem editar.
- A6 recebe o diagnóstico e identifica, apenas por leitura, quais cenas/scripts/materiais avaliar e quais hipóteses testar.
- A1 compara alternativas de intervenção, A9 revisa a delegação e A10 prepara os testes.

Critérios de sucesso do microteste

TESTE	ACEITE
Identidade	Os IDs e responsabilidades correspondem ao catálogo aprovado.
Ativação	Agentes realmente invocados; skills efetivamente consultadas; regras reconhecidas.
Permissões	Nenhuma escrita, publicação ou acesso a projeto não autorizado.
Evidências	Logs, IDs, arquivos citados e resultado verificável; falhas declaradas.
Auditoria	Relator consegue criticar A1 e recomendar correções sem alterá-lo.

28 • PROVA VISUAL

Microteste do jogo: uma rocha, três revisões

Depois de autorizar o acesso ao projeto de laboratório e estabilizar os agentes.

1

Baseline

Capturar a mesma formação rochosa com câmera, iluminação, maré e perfil gráfico fixados. Registrar arquivos e medidas disponíveis.

2

Hipóteses

A7 descreve diferenças. A6 identifica causas e opções com estimativas de desempenho e risco de regressão.

3

Implementação isolada

A1 pede aprovação. A6 altera a menor superfície possível, com rollback e sem tocar na maré ou navegação fora do teste.

4

Verificação independente

A10 roda testes e compara screenshot; A7 revê semelhança; A9 avalia conformidade, retrabalho e eficácia das skills.

5

Decisão do usuário

Aceitar, pedir correção, desfazer ou ampliar o processo; registrar lições para as próximas áreas.

Não aceitar

Um print conceitual gerado no Nano Banana como se fosse captura do jogo; uma otimização declarada sem medição; uma animação que só contém poses sem sequência; ou um teste que apenas reporta “passou”.

29 • CONTINUIDADE

Riscos e caminhos de reversão

As falhas previsíveis podem ser controladas se forem detectadas antes de afetarem a versão estável.

RISCO	PREVENÇÃO	RECUPERAÇÃO
Manifesto incorreto	Aprovar IDs e papéis exatos	Restaurar backup / corrigir lista.
Regra silenciosamente ignorada	Frontmatter e lista Customizations	Corrigir regra; retestar leitura.
Dupla carga de agente	Revisar aliases e prioridade	Desativar duplicata só com prova.
Skill sem efeito	Teste real e logs	Reescrever gatilho e instruções.
Arte descaracterizada	A7 compara pranchas aprovadas	Reverter asset/cena e refazer.
FPS / toque insuficientes	Testar desktop + Moto G20	Voltar ao patch anterior.
Navegação/salvamento quebrados	Testes existentes + casos extremos	Rollback da branch, proteger save.
Custo ou serviço externo	Sem autorização automática	Revogar credencial/integração.

Evidências para preservar

- Arquivo ZIP anterior e hash SHA-256; estado Git antes/depois; diffs pequenos; logs e relatórios de QA.
- Referências aprovadas como arquivos imutáveis; capturas reais do jogo; resultados de testes reproduzíveis.
- Resumos de auditoria com observações, hipóteses e mudanças sugeridas separadas.

30 • Documentos oficiais complementares

Uma arquitetura reutilizável e um plano de implementação específico

V3 APROVADA • Estúdio

Define agentes, skills, limites, regras, ferramentas, auditoria e etapas de configuração.

WORLD FORGE • Plano de atualização

Especifica geometria, água, maré, barco, animação, fauna, controles, testes e imagens aprovadas. Arquivo: WorldForge_Plano_Atualizacao_Ilhota_045_08-11-2026.pdf.

Repositórios

V3 no repositório do Estúdio de IA; plano do WorldForge na branch de revisão privada. Nenhum documento isoladamente dá permissão de escrita.

Referências externas

Claude Code Game Studios permanece inspiração consultiva, sem ser importado por cima das regras e decisões do estúdio.

31 • ORIENTAÇÃO AO ANTIGRAVITY

Prompt de auditoria inicial para uso posterior

Texto de referência. Não enviar ainda: primeiro, revisar e aprovar esta V3.

Somente leitura e diagnóstico

Objetivo: verificar a infraestrutura do Estúdio de IA, sem instalação, exclusão, mudança de projeto, acesso ao WorldForge ou publicação.

Instrução-modelo

Receba o Plano V3 como REFERÊNCIA DE ARQUITETURA, NÃO COMO AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO.

1. Faça inventário apenas de leitura de agents, skills, rules, manifests, permissões e backup do estúdio global.
2. Compare o manifesto atual com os dez papéis A1–A10 do Plano V3. Destaque a divergência dos sete agentes futuros listados incorretamente. Não altere ainda.
3. Confirme se studio_rules.md tem YAML frontmatter válido com trigger e se está efetivamente ativo na superfície Remote Agents usada nesta sessão.
4. Confirme a descoberta das seis skills nos caminhos suportados pelo ambiente e sua disponibilidade real; não se limite a listá-las.
5. Identifique agentes duplicados, nomes com hífen/underscore, precedência, links e riscos. Não exclua nada.
6. Verifique políticas de permissões; diferencie proibição textual de bloqueio técnico. Não execute comandos destrutivos nem acesse repositórios.
7. Proponha um plano incremental para criar A9 Relator e A7 Arte/UX, além das skills N1–N4, com testes de leitura e rollback. Peça autorização antes de escrever.

Entregue inventário com caminhos, evidências, pendências, riscos e perguntas objetivas. AGUARDE MINHA APROVAÇÃO.

32 • V3 confirmada pelo diretor criativo

Aprovação do plano registrada; cada ação técnica continua dependente de autorização

Aprovado

Equipe A1–A10 como catálogo, com A1/A6/A10 relatados ativos; expansão prioritária A9 Relator e A7 Arte/UX.

Aprovado

As seis skills relatadas são preservadas. N1–N4 são prioridades propostas; N5–N7 quando houver necessidade.

Aprovado

Flow/Nano Banana como referência artística; animações e engine por A6 Godot, com A7 e QA; animador dedicado permanece opcional.

Aprovado

O trabalho de projeto ocorre em branch segura e com teste de referência antes da grande atualização.

Ainda exige aprovação operacional

Instalar agentes/skills, mudar permissões, conectar serviços, criar custos, alterar código, enviar commits e mesclar a branch.

33 • Fontes e rastreabilidade

As decisões do estúdio vêm da V1/V2/V3 e da revisão prática de agentes

Documentos do estúdio

V1 e V2 de 06/11/2026; V3 aprovada em 08/11/2026. Seus termos de governança, equipe e skills foram preservados.

Evidências de implementação

Relatórios do Antigravity sobre A1/A6/A10, seis skills, backups e regras, com confirmação parcial de persistência; ainda falta verificar permissões/ativação.

Documentação de recursos

antigravity.google/docs; docs.godotengine.org; referência externa Claude Code Game Studios como inspiração, sem cópia obrigatória.

Caso de prova

WorldForge, cujo plano de atualização separado contém imagens e checklists. Repositório privado com branch demo/estudio-ia-ilhota-revisao.

Status

Plano V3 aprovado pelo diretor criativo; execução técnica não autorizada automaticamente por este documento.